TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Pulse Code Modulation

Indice

1 Pulse Code Modulation **3**
1.1 Introduzione . . . 3
1.2 Le tre operazioni fondamentali della PCM . . . 3
1.3 Campionamento . . . 4
1.4 Quantizzazione . . . 4
1.5 Codifica . . . 5
1.6 Schema a blocchi della PCM . . . 5

2 Esempio 1 **6**
2.1 Spiegazione dettagliata . . . 6
2.2 Schema a blocchi dell'esempio . . . 7
2.3 Interpretazione della figura . . . 7

3 Esempio 2 **8**
3.1 Contesto applicativo . . . 8
3.2 Struttura del sistema . . . 8
3.3 Spiegazione dettagliata . . . 9
3.4 Schema a blocchi dell'esempio . . . 9
3.5 Interpretazione della figura . . . 10

4 PCM Encoder **11**
4.1 Schema a blocchi del PCM Encoder . . . 11
4.2 Interpretazione dettagliata dello schema . . . 12
4.3 Quantizzazione . . . 12
4.4 Quantizzatore uniforme . . . 13
4.5 Codificatore M-ario . . . 13
4.6 Convertitore Parallelo-Seriale . . . 13

5 Quantizzazione **14**
5.1 Definizione . . . 14
5.2 Spiegazione dettagliata . . . 14
5.3 Errore di Quantizzazione . . . 14
5.4 Interpretazione dell'errore . . . 15
5.5 Figura: rappresentazione dell'errore di quantizzazione . . . 15
5.6 Interpretazione della figura . . . 15
5.7 Errore Massimo di Quantizzazione . . . 16
5.8 Errore massimo . . . 16
5.9 Interpretazione . . . 16

6 Codificatore M-ario **17**
6.1 Funzionamento 17
6.2 Esempio 17
6.3 Osservazione 17
6.4 Uscita del codificatore 17

7 Numero di caratteri per campione **18**
7.1 Interpretazione 18
7.2 Caso binario 18
7.3 Convertitore Parallelo-Seriale 18

8 Durata del Simbolo e Percentuale **19**
8.1 Caso binario 19
8.2 Interpretazione 19

9 Numeri di Livelli di Quantizzazione **20**
9.1 Conseguenze pratiche 20
9.2 Compromesso fondamentale 20

10 PCM della Voce e della Musica **20**
10.1 Standard G.711 (ITU-T, Telephony) 20
10.2 Interpretazione 20
10.3 Standard IEC 60908 (Audio CD) 21
10.4 Interpretazione 21

11 PCM Decoder **22**
11.1 Schema a blocchi del PCM Decoder 22
11.2 Interpretazione dettagliata dello schema 22

12 Rumore di Quantizzazione **23**
12.1 Definizione 23
12.2 Origine del rumore 23
12.3 Osservazione 23

1 Pulse Code Modulation

1.1 Introduzione

La *Pulse Code Modulation* (PCM) è una tecnica fondamentale per la codifica digitale di segnali analogici. Il suo obiettivo è rappresentare un segnale analogico mediante una sequenza di simboli digitali, rendendolo adatto alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione tramite sistemi digitali.

La rappresentazione digitale di un segnale analogico richiede due operazioni essenziali:

- **discretizzazione nel tempo**, ottenuta tramite il *campionamento*;
- **discretizzazione in ampiezza**, ottenuta tramite la *quantizzazione*.

Queste due operazioni trasformano un segnale continuo $x(t)$ in una sequenza di valori discreti, che possono essere successivamente codificati in forma numerica.

Spiegazione dettagliata

Un segnale analogico è continuo sia nel tempo sia nell'ampiezza. Un sistema digitale, invece, può trattare solo:

- istanti discreti (sequenze indicizzate da interi);
- valori appartenenti a un insieme finito.

La PCM realizza esattamente questa trasformazione, rendendo il segnale compatibile con dispositivi digitali come computer, DSP, memorie e sistemi di trasmissione numerica.

1.2 Le tre operazioni fondamentali della PCM

La conversione analogico-digitale (ADC) tramite PCM avviene attraverso tre operazioni in cascata:

1. **Campionamento**
2. **Quantizzazione**
3. **Codifica**

Ognuna di esse introduce specifiche considerazioni teoriche e pratiche, che analizziamo nel dettaglio.

1.3 Campionamento

Il campionamento consiste nel misurare il valore del segnale analogico $x(t)$ a intervalli regolari di durata:

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

ottenendo la sequenza:

$$x(kT_s), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Questa sequenza è discreta nel tempo ma ancora continua in ampiezza.

Spiegazione

Il campionamento è regolato dal **teorema del campionamento di Nyquist-Shannon**, secondo cui un segnale bandlimitato a banda W può essere ricostruito perfettamente se:

$$f_s \geq 2W$$

Questa condizione evita l'aliasing, cioè la sovrapposizione indesiderata delle componenti spettrali.

1.4 Quantizzazione

La quantizzazione trasforma ogni campione $x(kT_s)$ in un valore appartenente a un insieme finito di livelli:

$$x_q(kT_s) \in \{L_1, L_2, \ldots, L_q\}$$

dove q è il numero di livelli di quantizzazione.

Spiegazione

Poiché i livelli sono finiti, il valore quantizzato $x_q(kT_s)$ non coincide quasi mai con il valore originale $x(kT_s)$. Si introduce quindi un errore:

$$x_q(kT_s) = x(kT_s) + \varepsilon_k$$

dove ε_k è l'errore di quantizzazione, inevitabile e irreversibile.

1.5 Codifica

Ogni livello di quantizzazione viene rappresentato mediante un numero in base M (tipicamente $M = 2$ per la codifica binaria). Se il numero di livelli è q, il numero minimo di cifre necessarie per rappresentare ciascun livello è:

$$v \geq \log_M q$$

Il risultato è una sequenza di cifre (digit) che costituisce il segnale digitale finale.

Spiegazione

La codifica è necessaria perché i sistemi digitali operano su sequenze di simboli appartenenti a un alfabeto finito. Nel caso binario, l'alfabeto è $\{0, 1\}$ e i simboli sono chiamati *bit*. La codifica associa a ogni livello una sequenza di v bit, garantendo una rappresentazione univoca.

1.6 Schema a blocchi della PCM

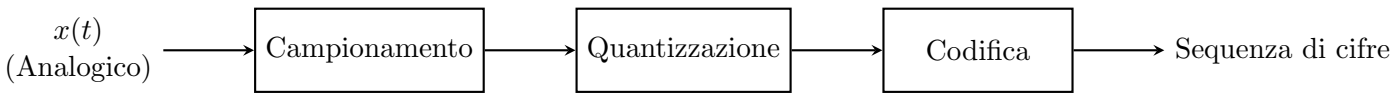

Figura 1: Schema concettuale del processo PCM: le tre fasi che trasformano il segnale analogico $x(t)$ in una sequenza binaria.

Spiegazione della figura

La figura rappresenta la catena di operazioni necessarie per convertire un segnale analogico in una sequenza digitale. Ogni blocco svolge una funzione distinta:

- il **campionatore** produce valori discreti nel tempo;
- il **quantizzatore** rende discreta l'ampiezza;
- il **codificatore** traduce i livelli in cifre digitali.

Il risultato finale è una sequenza di simboli che può essere memorizzata, elaborata o trasmessa.

2 Esempio 1

Un importante esempio di applicazione della PCM è la **trasmissione digitale di un segnale analogico**. In questo scenario, il segnale analogico iniziale deve essere convertito in forma digitale, trasmesso attraverso un canale di comunicazione e infine riconvertito in forma analogica.

Per realizzare questo processo sono necessari:

- un **PCM encoder**, che effettua la conversione analogico-digitale (ADC);
- un **trasmettitore digitale**, che invia la sequenza di cifre attraverso il canale;
- un **ricevitore digitale**, che recupera la sequenza di cifre trasmesse;
- un **PCM decoder**, che effettua la conversione digitale-analogica (DAC);
- un **filtro passa-basso** (LPF) in ingresso e in uscita.

2.1 Spiegazione dettagliata

Il processo completo è un esempio classico di catena di comunicazione digitale applicata a un segnale originariamente analogico. Ogni blocco svolge un ruolo essenziale:

1. **LPF di ingresso (anti-aliasing)** Limita la banda del segnale analogico per soddisfare il teorema di Nyquist ed evitare aliasing durante il campionamento.
2. **PCM Encoder** Esegue le tre operazioni fondamentali: campionamento, quantizzazione e codifica. Il risultato è una sequenza di cifre digitali.
3. **Trasmettitore digitale** Converte la sequenza di cifre in un segnale fisico adatto al canale (ad esempio, impulsi elettrici o ottici).
4. **Canale** Il mezzo fisico di trasmissione (cavo, fibra, radio, ecc.).
5. **Ricevitore digitale** Recupera la sequenza di cifre dal segnale ricevuto.
6. **PCM Decoder** Ricostruisce i campioni quantizzati e genera un segnale analogico approssimato.
7. **LPF di uscita (ricostruzione)** Ricostruisce un segnale analogico continuo a partire dagli impulsi generati dal decoder.

2.2 Schema a blocchi dell'esempio

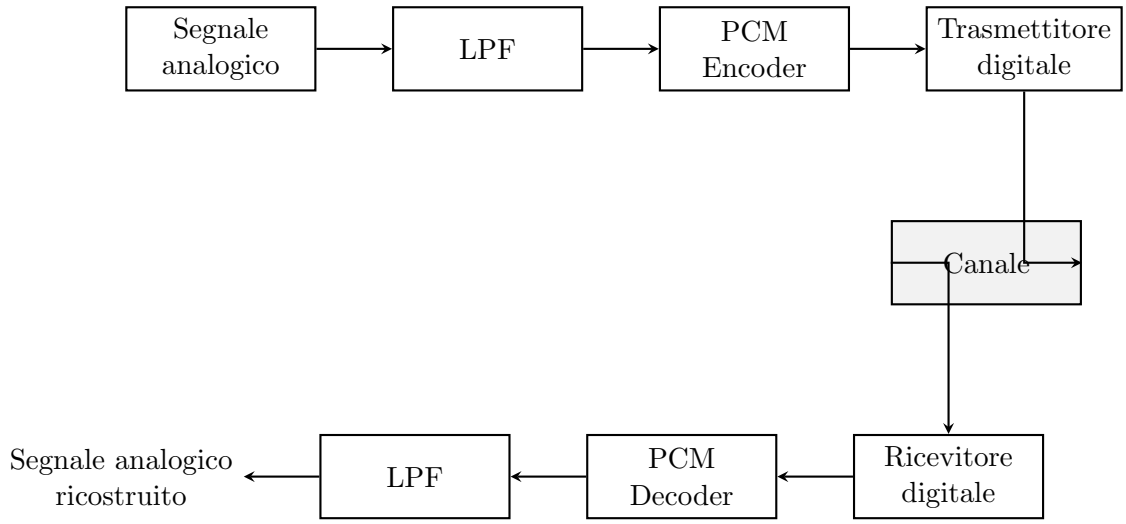

Figura 2: Schema a blocchi completo del sistema PCM: dalla sorgente analogica alla ricostruzione finale.

2.3 Interpretazione della figura

La figura mostra l'intera catena di trasmissione PCM:

- A sinistra, il segnale analogico originale.
- Al centro, la sezione digitale: codifica, trasmissione, ricezione.
- A destra, la ricostruzione analogica.

Il punto chiave è che il segnale ricostruito non coincide perfettamente con quello originale, a causa della quantizzazione. Tuttavia, se la quantizzazione è sufficientemente fine e il canale è affidabile, la qualità può essere molto elevata.

3 Esempio 2

Un secondo importante esempio di applicazione della PCM riguarda la **elaborazione digitale di un segnale analogico**, come voce o musica, tramite un calcolatore elettronico o un DSP (Digital Signal Processor). In questo caso, il segnale analogico viene prima convertito in forma digitale, poi elaborato numericamente, e infine riconvertito in forma analogica.

3.1 Contesto applicativo

Questo scenario è tipico di:

- sistemi di elaborazione audio (equalizzazione, filtraggio, compressione);
- applicazioni di riconoscimento vocale;
- effetti digitali in ambito musicale;
- elaborazione di segnali biomedicali;
- DSP dedicati in sistemi embedded.

In tutti questi casi, il segnale deve essere disponibile in forma digitale affinché un algoritmo possa operare su di esso.

3.2 Struttura del sistema

Analogamente all'esempio precedente, sono necessari:

- un **PCM encoder** per convertire il segnale analogico in una sequenza di cifre;
- un **calcolatore elettronico** o un **DSP** per elaborare la sequenza digitale;
- un **PCM decoder** per ricostruire un segnale analogico a partire dai campioni elaborati;
- filtri passa-basso (LPF) in ingresso e in uscita.

3.3 Spiegazione dettagliata

Il flusso operativo è il seguente:

1. Il segnale analogico viene filtrato da un LPF anti-aliasing.
2. Il PCM encoder esegue campionamento, quantizzazione e codifica.
3. La sequenza di cifre viene elaborata da un software o da un DSP:
   - filtraggio digitale,
   - compressione,
   - trasformate (FFT),
   - algoritmi di riconoscimento,
   - effetti audio,
   - ecc.
4. Il PCM decoder ricostruisce i campioni quantizzati.
5. Un LPF di ricostruzione genera un segnale analogico continuo.

È importante notare che, anche in questo caso, la ricostruzione non è perfetta a causa della quantizzazione. Tuttavia, la qualità può essere molto elevata se il numero di livelli è sufficientemente grande.

3.4 Schema a blocchi dell'esempio

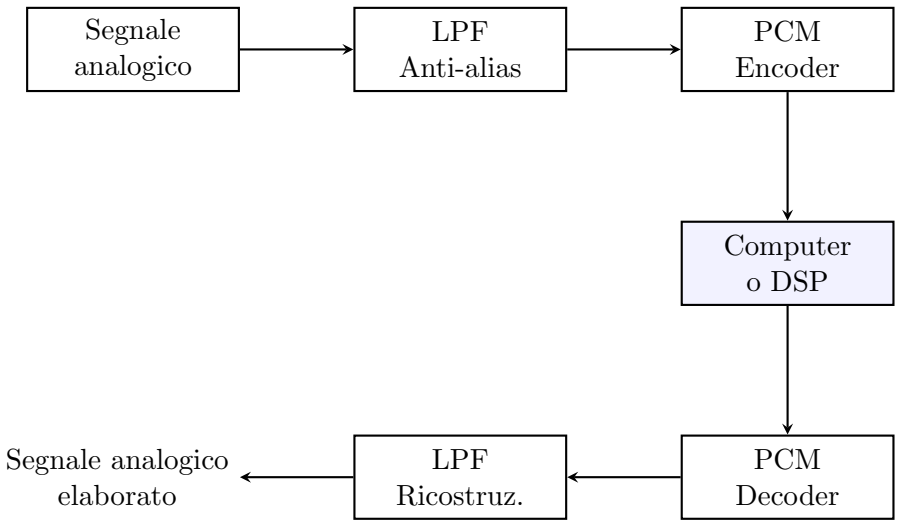

Figura 3: Schema del sistema di elaborazione digitale: acquisizione (alto), elaborazione (centro) e ricostruzione (basso).

3.5 Interpretazione della figura

La figura mostra una catena di elaborazione digitale:

- Il segnale analogico viene digitalizzato dal PCM encoder.
- Il DSP o il computer applica algoritmi numerici sulla sequenza di cifre.
- Il PCM decoder ricostruisce un segnale analogico a partire dai campioni elaborati.

Questo schema è alla base di tutta l'elaborazione digitale moderna dei segnali, dall'audio professionale ai sistemi embedded.

4 PCM Encoder

Il **PCM encoder** realizza la conversione *analogico-digitale* (ADC, Analog-to-Digital Conversion). Il suo compito è trasformare un segnale analogico $x(t)$ in una sequenza di cifre digitali, attraverso le tre operazioni fondamentali della PCM:

1. campionamento;
2. quantizzazione;
3. codifica.

È importante notare che il filtro passa-basso (LPF) presente nello schema non fa parte del PCM encoder: esso è un filtro anti-aliasing necessario per limitare la banda del segnale prima del campionamento.

4.1 Schema a blocchi del PCM Encoder

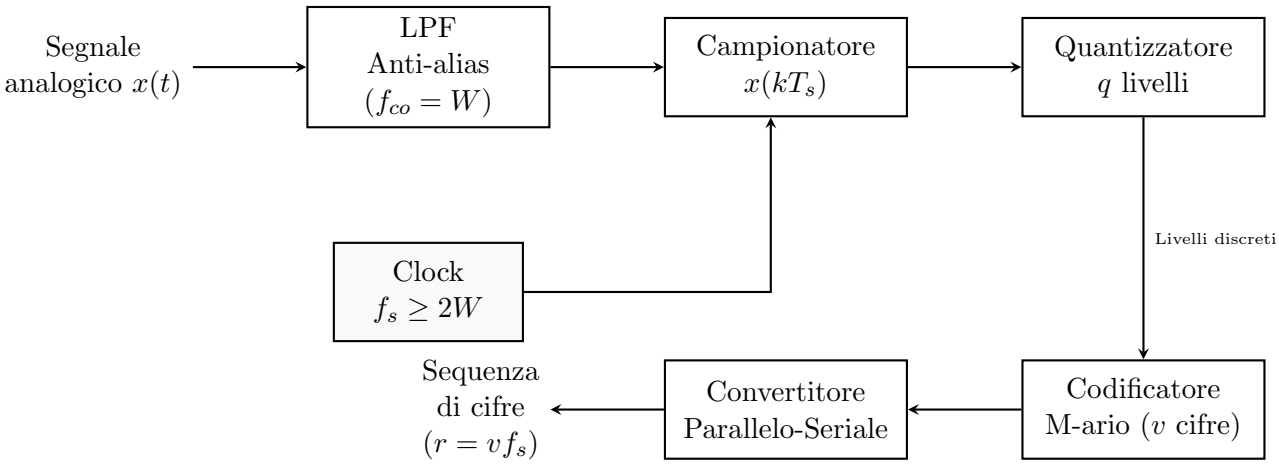

Figura 4: Schema dettagliato del PCM Encoder: la disposizione su due livelli con spaziature ampie garantisce la massima leggibilità dei parametri tecnici.

4.2 Interpretazione dettagliata dello schema

Lo schema mostra chiaramente la sequenza delle operazioni:

1. **LPF anti-aliasing** Limita la banda del segnale a W Hz. È necessario per soddisfare la condizione di Nyquist:
$$f_s \geq 2W$$
2. **Campionamento** Produce la sequenza discreta nel tempo:
$$x(kT_s)$$
3. **Quantizzazione** Ogni campione viene approssimato al livello più vicino tra i q disponibili:
$$x_q(kT_s)$$
4. **Codifica M-aria** Ogni livello di quantizzazione viene rappresentato da un numero in base M mediante v cifre.
5. **Convertitore Parallelo-Seriale (P/S)** Converte le v cifre prodotte per ogni campione in una sequenza seriale di simboli, generando un flusso digitale con velocità:
$$r = vf_s$$

Ogni blocco è essenziale e introduce vincoli specifici sul sistema, come banda, memoria, complessità e qualità del segnale.

4.3 Quantizzazione

Dopo il campionamento, i valori $x(kT_s)$ sono ancora continui in ampiezza. Il quantizzatore li approssima ai livelli discreti disponibili.

Definizione formale

Dato un insieme di livelli $\{L_1, L_2, \ldots, L_q\}$, il quantizzatore associa a ogni campione:

$$x_q(kT_s) = Q\big(x(kT_s)\big)$$

dove $Q(\cdot)$ è l'operatore di quantizzazione.

Errore di quantizzazione

Poiché il livello scelto è il più vicino ma non coincide quasi mai con il valore reale:

$$x_q(kT_s) = x(kT_s) + \varepsilon_k$$

dove ε_k è l'errore di quantizzazione.

Osservazione L'errore di quantizzazione è:

- **irreversibile**: non può essere eliminato dal decoder;
- **intrinseco**: deriva dalla natura discreta dei livelli;
- **limitato**: dipende dalla distanza Δ tra livelli.

4.4 Quantizzatore uniforme

Nel caso più comune, i livelli sono equidistanti. Se il segnale è limitato nell'intervallo $[X_{\min}, X_{\max}]$, la distanza tra livelli è:

$$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{q}$$

Interpretazione

- Più Δ è piccola, minore è l'errore di quantizzazione.
- Ridurre Δ implica aumentare q.
- Aumentare q implica aumentare il numero di cifre v.
- Aumentare v implica aumentare il bit rate r.

Questo introduce un compromesso fondamentale tra:

Qualità del segnale vs. Risorse richieste (banda, memoria)

4.5 Codificatore M-ario

Il codificatore associa a ogni livello un numero in base M.

Esempio

Se $q = 1000$ e il livello scelto è il 17-esimo:

- in base 10 con $v = 3$: `017`;
- in base 2 con $v = 10$: `0000010001`.

Numero di cifre necessarie

$$q \leq M^v \qquad \Rightarrow \qquad v \geq \log_M q$$

Se q non è una potenza di M, si usa:

$$v = \lceil \log_M q \rceil$$

4.6 Convertitore Parallelo-Seriale

Per ogni campione, il codificatore produce v cifre in parallelo. Il convertitore P/S le trasmette in serie, una alla volta.

La durata di un simbolo è:

$$D = \frac{T_s}{v}$$

La velocità di trasmissione è:

$$r = \frac{1}{D} = v f_s$$

5 Quantizzazione

Dopo il campionamento, il segnale $x(t)$ è stato trasformato nella sequenza discreta nel tempo:

$$x(kT_s), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Tuttavia, i valori $x(kT_s)$ sono ancora continui in ampiezza. Per poter rappresentare digitalmente questi valori, è necessario discretizzarne anche l'ampiezza. Questa operazione prende il nome di **quantizzazione**.

5.1 Definizione

La quantizzazione associa a ciascun campione $x(kT_s)$ il livello discreto più vicino tra un insieme finito di valori:

$$\{L_1, L_2, \ldots, L_q\}$$

ottenendo la sequenza:

$$x_q(kT_s) = Q\big(x(kT_s)\big)$$

dove $Q(\cdot)$ è l'operatore di quantizzazione.

5.2 Spiegazione dettagliata

La quantizzazione è un'operazione inevitabile in qualsiasi sistema digitale, perché:

- la memoria digitale può rappresentare solo un insieme finito di valori;
- i processori digitali operano su numeri discreti;
- la trasmissione digitale richiede simboli appartenenti a un alfabeto finito.

Il risultato della quantizzazione è una sequenza discreta sia nel tempo sia nell'ampiezza.

5.3 Errore di Quantizzazione

Sebbene $x_q(kT_s)$ sia il livello più vicino a $x(kT_s)$, in generale:

$$x_q(kT_s) \neq x(kT_s)$$

Possiamo quindi scrivere:

$$x_q(kT_s) = x(kT_s) + \varepsilon_k$$

dove ε_k è l'**errore di quantizzazione** relativo al campione k.

5.4 Interpretazione dell'errore

L'errore di quantizzazione:

- è **irreversibile**: non può essere eliminato dal decoder;
- è **intrinseco**: deriva dalla natura discreta dei livelli;
- è **limitato**: dipende dalla distanza Δ tra livelli;
- è **non correlato** al segnale originale, se la quantizzazione è uniforme e il segnale è sufficientemente "ricco".

5.5 Figura: rappresentazione dell'errore di quantizzazione

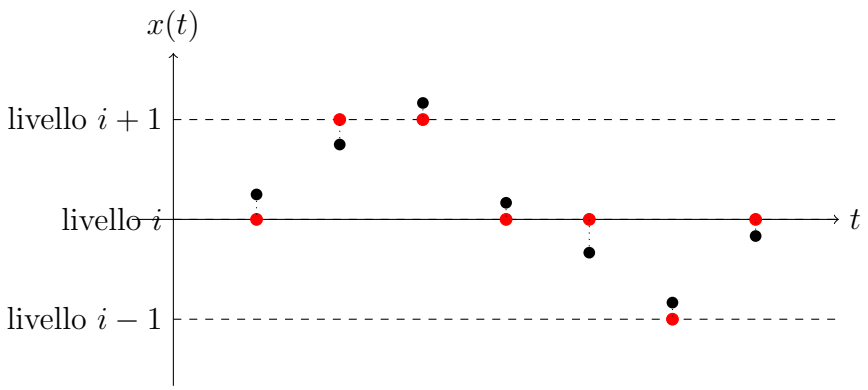

Figura 5: Esempio di quantizzazione: i punti neri rappresentano i campioni originali $x(kT_s)$, i punti rossi i valori quantizzati $x_q(kT_s)$. La distanza verticale è l'errore ε_k.

5.6 Interpretazione della figura

La figura mostra:

- i campioni originali (punti neri);
- i livelli di quantizzazione (linee tratteggiate);
- i campioni quantizzati (punti rossi);
- l'errore di quantizzazione (segmenti verticali tratteggiati).

L'errore è sempre compreso tra $-\Delta/2$ e $+\Delta/2$ nel caso di quantizzazione uniforme.

5.7 Errore Massimo di Quantizzazione

Consideriamo un segnale limitato nell'intervallo:

$$[X_{\min}, X_{\max}]$$

La quantità:

$$X_{\max} - X_{\min}$$

è detta **peak-to-peak range** del segnale.
Nel caso di un quantizzatore uniforme con q livelli, la distanza tra livelli è:

$$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{q}$$

5.8 Errore massimo

Poiché ogni campione viene approssimato al livello più vicino, l'errore massimo è:

$$|\varepsilon_k| \leq \frac{\Delta}{2}$$

5.9 Interpretazione

- Ridurre Δ riduce l'errore massimo.
- Ridurre Δ implica aumentare q.
- Aumentare q implica aumentare il numero di cifre v.
- Aumentare v implica aumentare il bit rate r.

Si ottiene quindi un compromesso fondamentale:

$$\text{Qualità del segnale} \quad \leftrightarrow \quad \text{Risorse richieste (banda, memoria, complessità)}$$

6 Codificatore M-ario

L'operazione di **codifica** consiste nel rappresentare ciascun campione quantizzato $x_q(kT_s)$ mediante un numero appartenente a una base M prefissata. Questo numero identifica univocamente il livello di quantizzazione selezionato.

6.1 Funzionamento

Supponiamo che il quantizzatore disponga di q livelli. A ciascun livello viene assegnato un numero intero compreso tra 0 e $q-1$. Il codificatore M-ario esprime tale numero in base M utilizzando v cifre.

6.2 Esempio

Consideriamo il caso riportato nel PDF:

- $q = 1000$ livelli;
- il campione $x(kT_s) = 83.3$ mV viene quantizzato al livello 82.5 mV;
- questo livello è il 17-esimo (contando da 0).

Il codificatore deve rappresentare il numero 17 in base M:

- se $M = 10$ (codifica decimale), servono $v = 3$ cifre:

$$17 \longrightarrow 017$$

- se $M = 2$ (codifica binaria), servono $v = 10$ cifre:

$$17 \longrightarrow 0000010001$$

6.3 Osservazione

Il numero di cifre v dipende dal numero di livelli q e dalla base M. Maggiore è q, maggiore è il numero di cifre necessarie.

6.4 Uscita del codificatore

Per ogni campione quantizzato, il codificatore produce v cifre in parallelo. Queste cifre saranno poi convertite in serie dal convertitore P/S.

7 Numero di caratteri per campione

Il numero di livelli q, la base M e il numero di cifre per campione v sono legati dalla relazione:

$$q \leq M^v$$

da cui segue:

$$v \geq \log_M q$$

7.1 Interpretazione

- Se q è una potenza di M, allora:

$$v = \log_M q$$

- Se q non è una potenza di M, si usa:

$$v = \lceil \log_M q \rceil$$

7.2 Caso binario

Il caso più comune è $M = 2$, cioè codifica binaria. Le cifre sono bit $\{0, 1\}$.

La relazione diventa:

$$q \leq 2^v \qquad \Rightarrow \qquad v \geq \log_2 q$$

7.3 Convertitore Parallelo-Seriale

Il codificatore produce v cifre in parallelo. Il convertitore P/S le trasmette in serie, una alla volta, generando un flusso digitale continuo.

8 Durata del Simbolo e Percentuale

Ogni campione occupa un intervallo temporale pari al periodo di campionamento:

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

Durante questo intervallo, il convertitore P/S deve trasmettere v cifre. La durata di ciascuna cifra (o simbolo) è quindi:

$$D = \frac{T_s}{v}$$

Il reciproco di D è la **symbol rate** (o signaling rate):

$$r = \frac{1}{D} = v f_s$$

8.1 Caso binario

Nel caso binario:

- D è la **bit duration**;
- r è il **bit rate** r_b.

Il bit rate è misurato in:

$$\text{bit/s} \quad \text{o} \quad \text{bps}$$

8.2 Interpretazione

- Aumentare v (più livelli di quantizzazione) aumenta il bit rate.
- Aumentare f_s (più campioni al secondo) aumenta il bit rate.
- Il bit rate determina la banda necessaria per la trasmissione.

9 Numeri di Livelli di Quantizzazione

Per ridurre l'errore di quantizzazione, è necessario aumentare il numero di livelli q. Tuttavia, questo comporta un aumento del numero di cifre v e quindi del bit rate r.

9.1 Conseguenze pratiche

- Se la sequenza digitale deve essere memorizzata, aumenta lo spazio richiesto.
- Se deve essere trasmessa, aumenta la banda necessaria del canale.

9.2 Compromesso fondamentale

$$\text{Minimizzare l'errore di quantizzazione} \quad \leftrightarrow \quad \text{Minimizzare banda e memoria}$$

Questo compromesso è centrale in tutte le applicazioni PCM.

10 PCM della Voce e della Musica

La PCM è ampiamente utilizzata nella codifica digitale di voce e musica. In questa sezione vengono riportati due standard fondamentali: lo standard G.711 per la telefonia digitale e lo standard IEC 60908 per i Compact Disc audio.

10.1 Standard G.711 (ITU-T, Telephony)

Lo standard G.711 è utilizzato nella telefonia digitale tradizionale (PSTN e VoIP). Le sue caratteristiche principali sono:

- frequenza di campionamento:
$$f_s = 8 \text{ kHz}$$
- codifica binaria con:
$$v = 8 \text{ bit per campione}$$
- numero di livelli:
$$q = 2^8 = 256$$
- bit rate:
$$r_b = v f_s = 8 \cdot 8 \text{ kbit/s} = 64 \text{ kbit/s}$$

10.2 Interpretazione

La scelta di $f_s = 8$ kHz deriva dal teorema di Nyquist applicato alla banda vocale telefonica (circa 3.4 kHz). Gli 8 bit per campione rappresentano un compromesso tra qualità e banda disponibile.

10.3 Standard IEC 60908 (Audio CD)

Lo standard IEC 60908 definisce il formato PCM utilizzato nei Compact Disc audio. Le sue caratteristiche principali sono:

- frequenza di campionamento:
$$f_s = 44.1 \text{ kHz}$$
- codifica binaria con:
$$v = 16 \text{ bit per campione}$$
- numero di livelli:
$$q = 2^{16} = 65536$$
- audio stereo: due canali indipendenti;
- bit rate totale:
$$r_b = 2 \cdot 16 \cdot 44.1 \text{ kbit/s} = 1.4112 \text{ Mbit/s}$$

10.4 Interpretazione

La frequenza di 44.1 kHz è sufficiente per coprire la banda udibile (20 kHz). I 16 bit per campione garantiscono un'elevata dinamica e una qualità audio molto alta.

11 PCM Decoder

Per ricostruire il segnale analogico originale (o una sua approssimazione), è necessario un **PCM decoder**, che realizza la conversione digitale-analogica (DAC).

11.1 Schema a blocchi del PCM Decoder

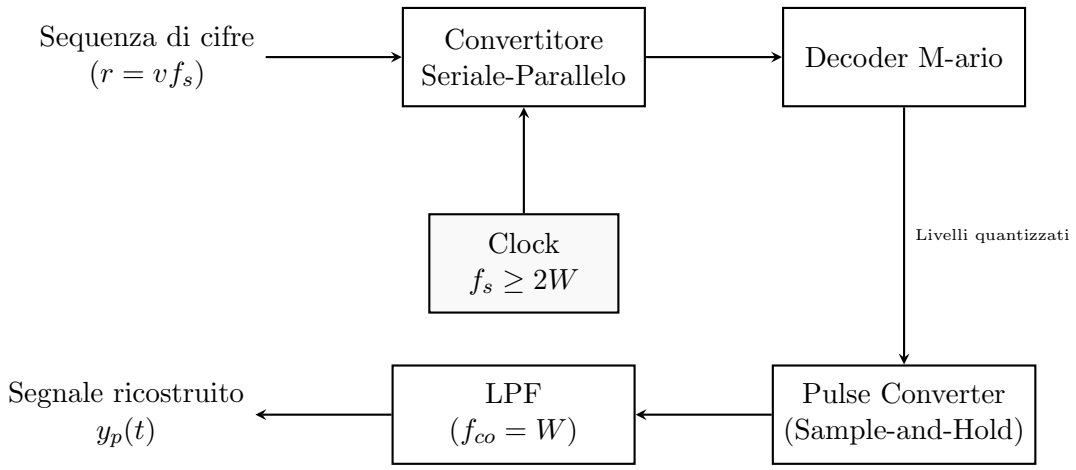

Figura 6: Schema a blocchi del PCM Decoder: processo di conversione dalla sequenza binaria al segnale analogico ricostruito.

11.2 Interpretazione dettagliata dello schema

Il decoder esegue le operazioni inverse rispetto al PCM encoder:

1. **Convertitore Seriale-Parallelo (S/P)** Ricostruisce gruppi di v cifre a partire dal flusso seriale.

2. **Decoder M-ario** Converte ciascun gruppo di v cifre nel corrispondente livello di quantizzazione. I campioni quantizzati $x_q(kT_s)$ vengono riprodotti esattamente.

3. **Pulse Converter** Genera un treno di impulsi di Dirac:

$$y_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_q(kT_s)\,\delta(t - kT_s)$$

4. **LPF di ricostruzione** Ricostruisce un segnale continuo $y_p(t)$ filtrando il treno di impulsi.

12 Rumore di Quantizzazione

Il segnale ricostruito $y_p(t)$ non coincide esattamente con il segnale originale $x(t)$, a causa degli errori di quantizzazione presenti nei campioni.

12.1 Definizione

Il **rumore di quantizzazione** è definito come:

$$n_q(t) = y_p(t) - x(t)$$

Esso rappresenta la degradazione introdotta dal processo di quantizzazione.

12.2 Origine del rumore

Il rumore di quantizzazione deriva da:

- approssimazione dei campioni ai livelli più vicini;
- impossibilità di recuperare l'informazione perduta;
- propagazione degli errori attraverso il filtro di ricostruzione.

12.3 Osservazione

Il rumore di quantizzazione è inevitabile, ma può essere reso trascurabile aumentando il numero di livelli q (e quindi il numero di bit v).